

Chapitre 2

Régression multiple — estimation

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Interpréter et prédire avec plusieurs régresseurs

Le cours rapporte $\widehat{\text{colGPA}} = 1,29 + 0,453 \text{hsGPA} + 0,0094 \text{ACT}$.

- (a) Interpréter le coefficient 0,453 de hsGPA en une phrase respectant le *ceteris paribus*.
- (b) Interpréter de même le coefficient 0,0094 de ACT.
- (c) Calculer la prédiction $\widehat{\text{colGPA}}$ pour un étudiant avec $\text{hsGPA} = 3,2$ et $\text{ACT} = 24$.
- (d) Une régression simple de colGPA sur hsGPA seul donnerait-elle nécessairement le même coefficient 0,453 pour hsGPA ? Pourquoi (indice : hsGPA et ACT sont-ils probablement corrélés) ?

Exercice 2 — R^2 ajusté : quand il diminue

Un modèle A ($k = 2$ régresseurs, $n = 100$) donne $\text{SSR}_A = 25,0$ pour $\text{SST} = 40,0$. On ajoute un troisième régresseur peu utile, donnant le modèle B ($k = 3$) avec $\text{SSR}_B = 24,95$.

- (a) Calculer R_A^2 et R_B^2 . Le R^2 a-t-il augmenté en ajoutant la troisième variable ?
- (b) Calculer $\bar{R}_A^2 = 1 - \frac{\text{SSR}_A / (n - k_A - 1)}{\text{SST} / (n - 1)}$ et $\bar{R}_B^2$ de la même façon.
- (c) Le R^2 ajusté a-t-il, lui aussi, augmenté ?
- (d) Que révèle ce résultat sur l'utilité réelle de la troisième variable ajoutée au modèle B ?

Exercice 3 — Trois situations, trois diagnostics différents

Trois situations sont décrites pour un modèle à deux régresseurs x_1, x_2 .

- S_1 . x_1 et x_2 sont corrélés à $r = 0,75$, mais $X^T X$ reste inversible.
 - S_2 . $x_2 = 2x_1 + 3$ exactement, pour toutes les observations de l'échantillon.
 - S_3 . Le vrai modèle contient x_1 et x_2 , mais on estime une régression n'incluant que x_1 , alors que x_1 et x_2 sont corrélés.
- (a) Pour S_1 , quelle conséquence la corrélation entre x_1 et x_2 a-t-elle sur le biais et sur la variance des estimateurs ?
 - (b) Pour S_2 , quelle hypothèse de Gauss-Markov (MLR.3) est violée, et pourquoi l'estimation devient-elle impossible ?
 - (c) Pour S_3 , quel problème apparaît, et quelle hypothèse (MLR.4) est en cause ?
 - (d) Parmi ces trois situations, laquelle biaise réellement un coefficient estimé, et lesquelles n'affectent que sa précision ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 2 et chapitre 1)

Exercice 4 — Généraliser le biais de variable omise

Le chapitre 1 avait montré que l'aptitude naturelle, omise de la régression salaire-éducation, pouvait biaiser $\hat{\beta}_1$ si elle est corrélée à l'éducation. Ce chapitre généralise ce mécanisme à SLR.4 devenue MLR.4.

- (a) Dans l'exemple colGPA de ce chapitre, si le « temps d'étude hebdomadaire » (non inclus dans le modèle) influence colGPA et est corrélé à hsGPA, quelle conséquence cela a-t-il sur $\hat{\beta}_{\text{hsGPA}} = 0,453$?
- (b) En quoi ce mécanisme est-il rigoureusement le même que celui du chapitre 1 avec l'aptitude naturelle, à ceci près qu'il s'applique maintenant à un modèle à plusieurs régresseurs ?
- (c) Le chapitre 1 concluait que la régression multiple était la piste pour « rapprocher SLR.4 de la

réalité ». Ce chapitre 2, qui contrôle déjà pour hsGPA et ACT, a-t-il pour autant **éliminé** tout risque de biais de variable omise ?

- (d) Quelle est, en une phrase, la limite fondamentale que ni la régression simple ni la régression multiple ne peuvent lever tant que des facteurs pertinents restent non observés ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un facteur de risque omis en finance

Un analyste estime un modèle à deux facteurs, $R_i = \alpha_i + \beta_{i,\text{marché}}R_M + \beta_{i,\text{taille}}\text{SMB} + \varepsilon_i$, pour un fonds spécialisé dans un secteur particulier, sans inclure de facteur sectoriel.

- (a) Si le facteur sectoriel omis est corrélé au facteur « taille » (SMB) dans l'échantillon, que devient l'estimation de $\beta_{i,\text{taille}}$?
- (b) Ce biais affecte-t-il également α_i et $\beta_{i,\text{marché}}$, ou seulement le coefficient corrélé au facteur omis (répondre en fonction du principe général du biais de variable omise) ?
- (c) Quelle est la seule façon, selon le cours, d'éliminer ce biais avec certitude ?
- (d) Pourquoi un analyste financier devrait-il toujours se demander « quel facteur de risque ai-je pu oublier » avant d'interpréter les sensibilités estimées d'un modèle multifactoriel ?

Exercice 6 — Ajouter une variable pour se rassurer, à tort

Un chercheur en économie du travail, peu sûr de la robustesse de son modèle salarial, ajoute systématiquement toute variable disponible dans sa base de données, y compris des variables sans lien théorique évident avec le salaire (par exemple, la couleur préférée déclarée par le répondant lors de l'enquête).

- (a) Le R^2 du modèle augmentera-t-il presque certainement après l'ajout de cette variable, même si elle n'a aucun lien réel avec le salaire ?
- (b) Le R^2 ajusté augmentera-t-il nécessairement, lui aussi ?
- (c) Pourquoi cette pratique (« tout ajouter ») est-elle risquée, au-delà de la seule question du R^2 ajusté, du point de vue de l'interprétation *ceteris paribus* des autres coefficients ?
- (d) Quel critère, plus fiable que le simple R^2 , le chercheur devrait-il utiliser pour juger si une variable mérite réellement de figurer dans le modèle ?